

Produit de nombres relatifs

Addition et soustraction

Exercice 1.

Effectue les additions suivantes.

1. $A = (-11) + (-9)$
2. $B = (+12) + (-15)$
3. $C = (+1) + (+3) + (-2)$
4. $D = (-10, 8) + (+2, 5)$
5. $E = (+25, 2) + (-15, 3)$
6. $F = (-21, 15) + (+21, 15)$

Exercice 2.

Recopie puis complète afin de transformer les soustractions suivantes en additions.

1. $(+2) - (+7) = (+2) + (\dots \dots \dots)$
2. $(-4) - (+5) = (-4) + (\dots \dots \dots)$
3. $(-8) - (-14) = (\dots \dots \dots) + (\dots \dots \dots)$
4. $(+9) - (-9) = (\dots \dots \dots) + (\dots \dots \dots)$

Exercice 3.

Pour chaque expression, transforme les soustractions en additions puis effectue les calculs de gauche à droite.

1. $(+4) - (-2) + (-8) - (+7)$
2. $(-27) - (-35) - (-20) + (+17)$
3. $(+3, 1) + (-3, 5) - (+7, 8) - (+1, 6)$
4. $(-16, 1) - (+4, 25) + (+7, 85) - (+1, 66)$

Exercice 4.

Le professeur M. Elon donne à ses élèves un questionnaire à choix multiples (Q.C.M) comportant huit questions. Elle note de la façon suivante :

- Réponse fausse (F) : -3 points
- Sans réponse (S) : -1 point
- Réponse bonne (B) : +4 points

1. Calcule la note de Wenda dont les résultats aux questions sont : F ; B ; S ; F ; F ; B ; B ; S
2. Quelle est la note la plus basse qu'un élève peut obtenir ? Et la plus haute ?
3. Quels sont les résultats possibles pour Émeline qui a obtenu une note +4 ?

Exercice 5.

Recopie et complète ce carré magique sachant qu'il contient tous les entiers de -12 à 12 et que les sommes des nombres de chaque ligne, de chaque colonne et de chaque diagonale sont toutes nulles.

Exercice 6.

Calcule en regroupant les termes de même signe :

1. $A = 15 + 3 - 6 + 2 - 7$
2. $B = -8 + 4 - 5 - 6 + 11$
3. $C = (+10) - (-4) + (-1) + (+5) - (+9)$
4. $D = (-15) - (+14) + (+30) + (-15) - (-20)$

		0	8	
			-11	2
-9	-1	12		3
-3		-12		9
-2	11	-6	7	

Activité

On considère l'expression $B = (-2) + (-2) + (-2) + (-2)$.

1. Quelle est la valeur de B ?

On va revenir sur le sens de la multiplication :

$20 + 20 + 20$ est la somme de trois termes tous égaux. On peut donc écrire cette somme sous la forme du produit 20×3 qui se lit « 20 multiplié par 3 ».

2. Écris B sous la forme d'un produit.

3. Écris les expressions suivantes sous la forme d'une somme et calcule-les :

(a) $C = (-6) \times 3$ (b) $D = (-22) \times 5$ (c) $E = (-7) \times 7$ (d) $F = (-1, 5) \times 6$

4. Conjecture la manière dont on calcule le produit d'un nombre négatif par un nombre positif.

Multiplication et signe

Exercice 7.

Complète cette table de multiplication :

produit	-3	+5	-9	+6	-8
-1					
+4					
-7					
0					

Exercice 8.

Complète cette table de multiplication :

produit	-0,5	-2	+7	+4	-10
+5					
-8					
-16					
+4					

Exercice 9.

Relie les expressions dont les produits sont égaux :

$(+5) \times (-12)$ •

$(-8) \times (-3)$ •

$(+5) \times (-4)$ •

$(+2) \times (+10)$ •

$(-2) \times (-30)$ •

• $(+12) \times (+5)$

• $(+2) \times (+12)$

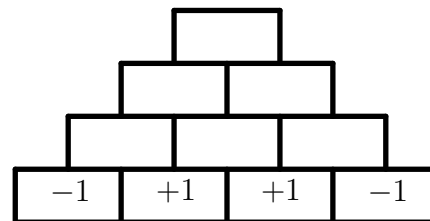
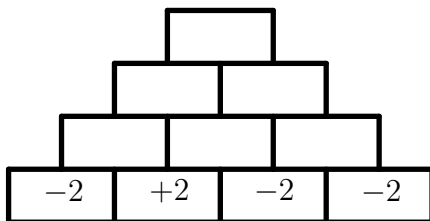
• $(+5) \times (+4)$

• $(-3) \times (+20)$

• $(-12) \times (+2)$

Exercice 10.

Complète les « pyramides » suivantes sachant que le nombre contenu dans une case est le produit des nombres contenus dans les deux cases situées en dessous de lui :



Exercice 11.

Effectue les calculs suivants :

1. $A = (-3, 2) \times (-10) \times (+2) \times (-0, 5)$

2. $B = (-75) \times (-0, 25) \times (+4) \times (+2)$

3. $D = (-1, 5) \times (+4) \times (-1) \times (+0, 8) \times (-3)$

Exercice 12.

1. Trouve toutes les façons de décomposer le nombre -20 en produit de deux nombres entiers relatifs.
2. Trouve toutes les façons de décomposer le nombre 24 en produit de trois nombres entiers relatifs.

Exercice 13.

Calcule les expressions suivantes :

1. $A = 3 - 4 \times (5 - 2)$
2. $B = 3 \times 4 - 2 \times (4 - 1)$
3. $C = 5 - 2 \times 3 + 2 \times 7$
4. $D = -3 + (1 - 5) \times (-6)$
5. $E = 1 - 2 \times 3 + 4 \times (-5)$
6. $F = 1 + (-2) \times (-2) - (-3) \times (-3)$

Exercice 14.

Il fait 0°C et la température chute de deux degrés toutes les heures.

1. Combien de temps faudra-t-il pour que la température atteigne -10°C ?
2. Quelle sera la température dans huit heures ?

Exercice 15.

On considère le programme de calcul suivant :

1. Quel résultat obtient-on lorsque le nombre de départ est :

a. 6 ?

b. -5 ?

c. $2,4$?

2. Que remarque-t-on ?

Choisir un nombre Le multiplier par (-3) Ajouter le double du nombre de départ
--